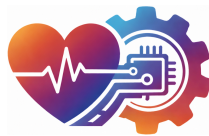




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Presentado por Darío Meneses Hernandez
en Universidad de Burgos

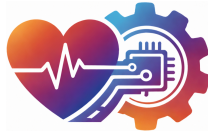
Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel
Sarabia Ortiz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**MeneQuiro: Sistema
inteligente para la
planificación quirúrgica
basado en el análisis histórico
de intervenciones y la
recomendación automática de
huecos**

Presentado por Darío Meneses Hernández
en Universidad de Burgos

1 de julio de 2026

Tutores: Alejandro Merino Gomez – Daniel Sarabia
Ortiz



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Alejandro Merino Gomez, profesor/a del departamento de , área de . D.
Daniel Sarabia Ortiz, profesor/a del departamento de , área de .

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Darío Meneses Hernández, con DNI 72229644F, ha
realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado *título
del trabajo*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección
del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 1 de julio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Tutor:

D. Alejandro Merino Gomez

D. Daniel Sarabia Ortiz

Resumen

La planificación quirúrgica constituye una de las tareas organizativas más complejas dentro de la gestión hospitalaria, debido a la necesidad de coordinar recursos humanos, salas de quirófano, tiempos de intervención, disponibilidad del personal sanitario, urgencias, cancelaciones y restricciones propias de la actividad asistencial. En muchos entornos hospitalarios, esta planificación continúa apoyándose en herramientas manuales o semiautomáticas, como hojas de cálculo, lo que puede dificultar la explotación sistemática de los datos históricos y limitar la capacidad de anticipación ante modificaciones de la agenda quirúrgica.

Este Trabajo Fin de Grado presenta el diseño, desarrollo y validación funcional de **MeneQuiro**, una aplicación web inteligente orientada al apoyo de la planificación quirúrgica. La herramienta ha sido desarrollada en el contexto de las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos y se fundamenta en el análisis de datos históricos de intervenciones quirúrgicas. A partir de esta información, el sistema construye un catálogo quirúrgico, estima duraciones planificables por procedimiento, identifica huecos disponibles en la agenda diaria, propone automáticamente alternativas de programación y permite simular nuevas intervenciones sin modificar el histórico original.

El sistema se ha implementado mediante Python y Streamlit, incorporando bibliotecas de análisis y visualización de datos como Pandas y Plotly, así como una base de datos SQLite para almacenar intervenciones planificadas y realizadas. Además, la aplicación incluye módulos complementarios para el análisis histórico de procedimientos, la visualización de la ocupación de quirófanos, la exportación de planificación en distintos formatos y la generación de guardias hospitalarias.

Los resultados obtenidos muestran que MeneQuiro permite transformar un proceso de planificación principalmente manual en un flujo digital, visual e interactivo, capaz de integrar información histórica, recomendaciones automáticas y registro operativo. Aunque se trata de un prototipo académico, el desarrollo realizado demuestra la viabilidad técnica de una herramienta de apoyo a la decisión quirúrgica y establece una base sólida para futuras ampliaciones orientadas a entornos hospitalarios reales, como la migración a bases de datos centralizadas, el acceso multiusuario o la incorporación de modelos predictivos más avanzados.

Descriptores

planificación quirúrgica, bloque quirúrgico, sistemas de apoyo a la decisión, análisis histórico de datos, optimización hospitalaria, Streamlit, Python, gestión de quirófanos, Ingeniería de la Salud, MeneQuiro

Abstract

Surgical planning is one of the most complex organizational tasks in hospital management, as it requires the coordination of human resources, operating rooms, surgical times, staff availability, emergency cases, cancellations and clinical constraints. In many hospital environments, this process is still supported by manual or semi-automatic tools, such as spreadsheets, which may limit the systematic use of historical data and reduce the ability to anticipate changes in the surgical schedule.

This Final Degree Project presents the design, development and functional validation of **MeneQuiro**, an intelligent web application intended to support surgical planning. The tool was developed within the context of an internship at the University Hospital of Burgos and is based on the analysis of historical surgical intervention data. From this information, the system builds a surgical catalogue, estimates procedure-specific planning durations, identifies available time slots in the daily operating room schedule, automatically proposes scheduling alternatives and enables the simulation of new interventions without modifying the original historical dataset.

The system was implemented using Python and Streamlit, integrating data analysis and visualization libraries such as Pandas and Plotly, as well as a SQLite database for storing planned and completed interventions. In addition, the application includes complementary modules for historical procedure analysis, operating room occupancy visualization, planning export in different formats and hospital on-call duty scheduling.

The results show that MeneQuiro transforms a mainly manual planning process into a digital, visual and interactive workflow capable of integrating historical information, automatic recommendations and operational records. Although it is an academic prototype, the developed system demonstrates the technical feasibility of a surgical decision-support tool and provides a solid basis for future extensions in real hospital environments, such as migration to centralized databases, multi-user access or the incorporation of more advanced predictive models.

Keywords

surgical planning, operating room scheduling, surgical block, decision support system, historical data analysis, hospital optimization,

Streamlit, Python, operating room management, Health Engineering,
MeneQuiro

Índice general

Índice general	v
Índice de figuras	vii
Índice de tablas	ix
Introducción	1
1.1. Estructura del documento	2
Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
2.3. Objetivos técnicos	6
2.4. Competencias adquiridas	7
2.5. Tabla resumen de objetivos	7
Conceptos teóricos	9
3.1. Organización del bloque quirúrgico	9
3.2. Planificación quirúrgica y niveles de decisión	10
3.3. Importancia del análisis estadístico de datos reales	11
3.4. Sistemas de apoyo a la decisión	13
3.5. Optimización y recomendación de huecos quirúrgicos	14
3.6. Indicadores de eficiencia quirúrgica	15
3.7. Tratamiento de datos hospitalarios	15
3.8. Tecnologías empleadas	16
3.9. Estado del arte y trabajos relacionados	17

Metodología	21
4.1. Entorno de trabajo	21
4.2. Conjunto de datos empleado	22
4.3. Preprocesamiento de los datos	25
4.4. Estudio estadístico de la actividad quirúrgica	26
4.5. Construcción del catálogo quirúrgico	28
4.6. Desarrollo del algoritmo de recomendación	28
4.7. Desarrollo de la aplicación MeneQuiro	31
4.8. Metodología de desarrollo software	32
4.9. Validación funcional del sistema	33
Resultados	35
5.1. Resultados del análisis estadístico	35
5.2. Catálogo quirúrgico obtenido	36
5.3. Agenda quirúrgica interactiva	37
5.4. Recomendación automática de huecos	37
5.5. Gestión de intervenciones planificadas y realizadas	38
5.6. Exportación de resultados	39
5.7. Planificador de guardias	39
5.8. Correspondencia entre objetivos y resultados	40
Discusión	43
Conclusiones	47
7.1. Aspectos relevantes	48
Líneas de trabajo futuras	51
Bibliografía	53

Índice de figuras

3.1. Arquitectura general de MeneQuiro y relación entre sus principales módulos funcionales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	10
3.2. Flujo general del proceso de planificación quirúrgica implementado en MeneQuiro. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	12
3.3. Esquema del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	13
3.4. Arquitectura tecnológica de MeneQuiro y relación entre fuentes de datos, procesamiento, visualización, persistencia y salidas del sistema. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.	17
4.1. Fragmento del conjunto de datos histórico utilizado durante el desarrollo de MeneQuiro. En la imagen pueden observarse algunas de las variables empleadas para el análisis estadístico y la construcción del sistema de recomendación. Fuente: Hospital Universitario de Burgos, anonimizado y adaptado por el autor. {#fig-datoshubu}	25

4.2.	Módulo de análisis estadístico de MeneQuiro. La aplicación permite visualizar indicadores relacionados con la actividad quirúrgica, incluyendo la distribución de procedimientos, tiempos de ocupación, utilización de quirófanos y métricas descriptivas obtenidas a partir del histórico analizado. Fuente: elaboración propia. {#fig-estudioestadistico}	27
5.1.	Agenda quirúrgica interactiva desarrollada en MeneQuiro. La aplicación representa gráficamente la ocupación de cada quirófano mediante una línea temporal, diferenciando las intervenciones históricas, planificadas y realizadas para facilitar el proceso de planificación quirúrgica. Fuente: elaboración propia.	37
5.2.	Propuestas automáticas de planificación generadas por MeneQuiro para una nueva intervención quirúrgica. Cada alternativa incorpora información temporal y operativa que facilita la selección del hueco más adecuado por parte del usuario. Fuente: elaboración propia.	38
5.3.	Informe de planificación quirúrgica exportado automáticamente por MeneQuiro en formato PDF. El documento resume las intervenciones programadas, incluyendo información temporal, quirófano asignado y personal responsable de cada procedimiento. Fuente: elaboración propia.	39
5.4.	Visualizador mensual del planificador de guardias desarrollado como módulo complementario de MeneQuiro. La herramienta permite consultar la distribución automática del personal para cada jornada, diferenciando visualmente el tipo de día y mostrando la asignación de profesionales responsables de cada guardia. Fuente: elaboración propia.	40

Índice de tablas

2.1. Resumen de objetivos del Trabajo Fin de Grado	8
3.1. Comparación conceptual entre enfoques de planificación quirúrgica	18
4.1. Herramientas utilizadas durante el desarrollo de MeneQuiro . .	22
4.2. Variables principales utilizadas en el análisis quirúrgico	23
5.1. Resultados derivados del análisis estadístico del histórico quirúrgico	36
5.2. Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos . . .	40

Introducción

La planificación quirúrgica constituye uno de los procesos organizativos más complejos dentro de un entorno hospitalario. La correcta asignación de intervenciones a los distintos quirófanos requiere coordinar simultáneamente numerosos factores, entre los que destacan la disponibilidad de recursos humanos, la duración prevista de cada procedimiento, la especialidad quirúrgica implicada, la disponibilidad del bloque quirúrgico y la aparición de incidencias imprevisibles, como urgencias o cancelaciones de última hora. La adecuada gestión de todos estos elementos resulta fundamental para garantizar un uso eficiente de los recursos hospitalarios, reducir los tiempos de espera y optimizar la utilización de unos recursos asistenciales especialmente costosos y limitados.

En numerosos hospitales, la planificación diaria continúa apoyándose en herramientas de propósito general, principalmente hojas de cálculo, complementadas con la experiencia del personal responsable de la programación quirúrgica. Aunque este procedimiento permite desarrollar la actividad asistencial con normalidad, presenta importantes limitaciones relacionadas con la reutilización del conocimiento histórico, la automatización del proceso de planificación y la capacidad para apoyar la toma de decisiones ante modificaciones de la programación inicial. Como consecuencia, una parte relevante de la información generada tras años de actividad quirúrgica permanece infrautilizada, desaprovechando un recurso de gran valor para optimizar futuras planificaciones.

El presente Trabajo Fin de Grado surge en el contexto de las prácticas curriculares realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Durante dicho periodo fue posible estudiar el funcionamiento del bloque quirúrgico, analizar la información almacenada sobre intervenciones realizadas e identificar algunas de las

principales dificultades a las que se enfrenta el personal encargado de la planificación. Este análisis permitió detectar la oportunidad de desarrollar una herramienta informática capaz de asistir al planificador mediante el aprovechamiento de los datos históricos disponibles.

Como respuesta a esta necesidad se ha desarrollado **MeneQuiro**, una herramienta inteligente de apoyo a la planificación quirúrgica. El sistema integra técnicas de análisis de datos con un motor de recomendación orientado a estimar la duración esperada de nuevos procedimientos, localizar automáticamente huecos compatibles dentro de la programación existente y generar propuestas de planificación fundamentadas en la actividad histórica registrada. Además, incorpora módulos específicos destinados al análisis estadístico de la actividad quirúrgica, la visualización de la ocupación de los quirófanos, la simulación de nuevas intervenciones y la planificación de guardias del personal sanitario.

El desarrollo de MeneQuiro ha requerido la integración de conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería de la Salud relacionados con programación, análisis y procesamiento de datos, estadística aplicada, visualización de información, gestión de bases de datos y optimización de procesos asistenciales. De este modo, el trabajo constituye una aplicación práctica de competencias propias de la titulación sobre un problema real de ingeniería sanitaria, aportando una solución funcional construida a partir de necesidades observadas en un entorno hospitalario real.

Aunque el sistema desarrollado constituye un prototipo académico, su diseño se ha realizado siguiendo criterios de modularidad, escalabilidad y reutilización del software, permitiendo su evolución futura hacia una plataforma plenamente integrada en el ecosistema tecnológico hospitalario mediante la incorporación de bases de datos centralizadas, acceso multiusuario y nuevas técnicas de apoyo a la decisión basadas en modelos predictivos.

1.1. Estructura del documento

La presente memoria se estructura en ocho capítulos principales, además de la bibliografía y los anexos.

En el **Capítulo 2** se describen los objetivos del proyecto, diferenciando entre el objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos técnicos derivados del desarrollo de la herramienta.

El **Capítulo 3** presenta los conceptos teóricos necesarios para comprender el trabajo realizado, incluyendo fundamentos de planificación quirúrgica,

gestión del bloque quirúrgico, análisis de datos hospitalarios y sistemas de apoyo a la decisión.

En el **Capítulo 4** se expone la metodología seguida durante el desarrollo del proyecto. En este capítulo se describen los datos utilizados, el tratamiento aplicado sobre ellos, las herramientas empleadas, la arquitectura general del sistema y la metodología de trabajo adoptada.

El **Capítulo 5** recoge los resultados obtenidos, mostrando las principales funcionalidades implementadas en MeneQuiro y su aplicación sobre los datos quirúrgicos analizados.

En el **Capítulo 6** se realiza una discusión crítica de los resultados, valorando las aportaciones del sistema, las decisiones de diseño adoptadas y las principales limitaciones del prototipo desarrollado.

El **Capítulo 7** presenta las conclusiones del Trabajo Fin de Grado, relacionando los resultados obtenidos con los objetivos inicialmente planteados.

Finalmente, el **Capítulo 8** plantea distintas líneas de trabajo futuro orientadas a la evolución de MeneQuiro hacia una herramienta más robusta, escalable e integrable en un entorno hospitalario real.

Objetivos

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como finalidad el diseño, desarrollo y validación de una herramienta informática orientada a asistir el proceso de planificación quirúrgica mediante el análisis de datos históricos de intervenciones realizadas. Para ello, se plantea una solución que combina técnicas de análisis de datos, gestión de bases de datos, visualización de información y apoyo a la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de planificación desarrollado en el bloque quirúrgico.

Los objetivos del proyecto se estructuran en cuatro bloques: objetivo general, objetivos específicos, objetivos técnicos y competencias adquiridas durante el desarrollo del trabajo.

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar **MeneQuiro**, un sistema inteligente de apoyo a la planificación quirúrgica capaz de analizar el histórico de intervenciones realizadas, estimar la duración de nuevos procedimientos y proponer automáticamente alternativas de planificación que optimicen la utilización del bloque quirúrgico, manteniendo la posibilidad de supervisión y decisión final por parte del planificador.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el funcionamiento del proceso de planificación quirúrgica desarrollado en el Hospital Universitario de Burgos, identificando sus principales limitaciones y oportunidades de mejora.
- Procesar y depurar la información procedente del histórico de intervenciones quirúrgicas, obteniendo un conjunto de datos consistente y adecuado para su posterior explotación.
- Construir un catálogo quirúrgico basado en información histórica que permita caracterizar estadísticamente los distintos procedimientos realizados.
- Desarrollar un algoritmo capaz de estimar la duración esperada de una intervención a partir del comportamiento observado en procedimientos similares.
- Diseñar un sistema automático de recomendación de huecos quirúrgicos que proponga alternativas compatibles con la programación existente y minimice los tiempos muertos entre intervenciones.
- Incorporar herramientas de simulación que permitan evaluar nuevas planificaciones sin modificar la programación histórica almacenada.
- Facilitar el análisis de la actividad quirúrgica mediante indicadores estadísticos y representaciones gráficas que apoyen la toma de decisiones.
- Integrar un módulo independiente para la planificación automatizada de guardias del personal sanitario siguiendo criterios de reparto equitativo y restricciones organizativas.

2.3. Objetivos técnicos

Desde el punto de vista del desarrollo del sistema, se plantean los siguientes objetivos técnicos:

- Implementar la aplicación utilizando Python como lenguaje principal de programación.
- Diseñar una arquitectura modular que facilite el mantenimiento, escalabilidad y reutilización del software.

- Integrar herramientas de análisis y manipulación de datos mediante las bibliotecas Pandas y NumPy.
- Emplear una base de datos SQLite para el almacenamiento de la información generada durante la utilización de la herramienta.
- Desarrollar una interfaz gráfica interactiva mediante Streamlit que permita una utilización sencilla por parte del personal encargado de la planificación.
- Implementar mecanismos de importación y exportación de información compatibles con los formatos habitualmente empleados en el entorno hospitalario.
- Garantizar la correcta separación entre datos históricos, datos simulados y registros generados durante la utilización de la aplicación.
- Desplegar una versión funcional accesible mediante navegador web con objeto de facilitar su utilización y evaluación.

2.4. Competencias adquiridas

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido aplicar de forma integrada conocimientos adquiridos a lo largo del Grado en Ingeniería de la Salud, especialmente en los ámbitos del análisis y procesamiento de datos, programación científica, diseño de software, bases de datos, estadística aplicada y optimización de procesos asistenciales.

Asimismo, el proyecto ha favorecido la adquisición de competencias relacionadas con el desarrollo de soluciones tecnológicas para el ámbito sanitario, el trabajo con datos clínicos reales, la resolución de problemas complejos de ingeniería y la integración de diferentes herramientas software para la construcción de sistemas de apoyo a la decisión.

Finalmente, el trabajo ha permitido desarrollar capacidades de planificación de proyectos, documentación técnica, validación experimental y comunicación científica, competencias esenciales para el ejercicio profesional de un ingeniero de la salud.

2.5. Tabla resumen de objetivos

La Tabla [2.1](#) resume la relación entre los principales objetivos definidos y el resultado esperado dentro del desarrollo del proyecto.

Tabla 2.1: Resumen de objetivos del Trabajo Fin de Grado

Código	Objetivo	Resultado esperado
OG	Diseñar e implementar MeneQuiro como sistema inteligente de apoyo a la planificación quirúrgica.	Herramienta funcional capaz de asistir al planificador quirúrgico.
OE1	Analizar el proceso de planificación quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos.	Identificación de necesidades, limitaciones y oportunidades de mejora.
OE2	Procesar y depurar el histórico de intervenciones quirúrgicas.	Conjunto de datos estructurado, limpio y explotable.
OE3	Construir un catálogo quirúrgico basado en datos históricos.	Caracterización estadística de procedimientos y duraciones.
OE4	Desarrollar un motor de recomendación de huecos quirúrgicos.	Propuestas automáticas compatibles con la agenda existente.
OE5	Incorporar simulación de nuevas intervenciones.	Planificaciones futuras sin alterar el histórico original.
OE6	Implementar módulos de análisis y visualización.	Indicadores y gráficos para apoyar la toma de decisiones.
OE7	Integrar un planificador de guardias.	Generación automatizada y equilibrada de guardias.
OT1	Diseñar una arquitectura modular y mantenible.	Código reutilizable y fácilmente ampliable.
OT2	Desplegar una versión accesible mediante navegador web.	Prototipo funcional disponible para evaluación remota.

Conceptos teóricos

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos necesarios para comprender el desarrollo de MeneQuiro. El trabajo se sitúa en la intersección entre la gestión hospitalaria, el análisis estadístico de datos reales, la planificación de recursos quirúrgicos y los sistemas de apoyo a la decisión. Por ello, antes de describir la metodología seguida, resulta necesario contextualizar el problema desde una perspectiva clínica, organizativa y técnica.

3.1. Organización del bloque quirúrgico

El bloque quirúrgico constituye una de las unidades asistenciales más complejas de un hospital, tanto por el volumen de recursos que concentra como por el impacto que tiene sobre la actividad global del centro. En él convergen recursos humanos altamente especializados, equipamiento técnico, salas de quirófano, camas de recuperación, material quirúrgico, anestesia, tiempos de preparación y procedimientos administrativos.

Desde el punto de vista de la Ingeniería de la Salud, el bloque quirúrgico puede entenderse como un sistema dinámico sujeto a restricciones, incertidumbre y variabilidad. Cada intervención requiere una combinación específica de recursos y presenta una duración difícil de predecir con exactitud, ya que depende de factores como el tipo de procedimiento, la complejidad clínica del paciente, el equipo quirúrgico, la técnica empleada y las posibles incidencias intraoperatorias.

La planificación quirúrgica tiene como objetivo asignar intervenciones a quirófanos y franjas horarias disponibles, intentando maximizar la utilización de los recursos y reducir los tiempos improductivos. Esta tarea se complica por la existencia de urgencias, cancelaciones, retrasos, variabilidad en la

duración de las cirugías y restricciones de disponibilidad del personal. Por ello, la literatura científica considera la programación de quirófanos como un problema clásico de planificación y optimización dentro de la gestión sanitaria (Cardoen et al., 2010; Al Amin et al., 2025).

La arquitectura general del sistema desarrollado se muestra en la Figura 3.1, donde se representan los principales módulos funcionales de MeneQuiro y el flujo de información entre ellos.



Figura 3.1: Arquitectura general de MeneQuiro y relación entre sus principales módulos funcionales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

3.2. Planificación quirúrgica y niveles de decisión

La planificación quirúrgica puede analizarse en diferentes niveles temporales y organizativos:

- **Planificación estratégica**, relacionada con la asignación global de recursos, número de quirófanos disponibles, distribución por servicios y capacidad quirúrgica del hospital.

- **Planificación táctica**, centrada en la organización de bloques horarios, distribución semanal o mensual de actividad y asignación de tiempos quirúrgicos por especialidad.
- **Planificación operativa**, correspondiente a la programación diaria de intervenciones concretas, asignación de pacientes, equipos quirúrgicos, anestesistas y salas.

El presente trabajo se centra principalmente en la planificación operativa, ya que MeneQuiro asiste al planificador en la asignación de nuevas intervenciones dentro de una agenda diaria existente. Sin embargo, los indicadores generados por la herramienta, como la duración media de procedimientos, la ocupación por quirófano o la variabilidad de las intervenciones, también pueden aportar información útil para niveles tácticos de decisión.

La planificación quirúrgica no debe interpretarse únicamente como un problema de ocupación de salas, sino como un proceso de toma de decisiones en el que se combinan criterios clínicos, organizativos y temporales. Por este motivo, una herramienta de apoyo debe permitir que el usuario mantenga siempre la decisión final, actuando como un sistema de ayuda y no como un sustituto del criterio profesional.

El flujo general del proceso de planificación quirúrgica se representa en la Figura 3.2, mostrando las diferentes etapas necesarias para la programación y ejecución de una intervención quirúrgica.

3.3. Importancia del análisis estadístico de datos reales

Uno de los elementos diferenciales de este Trabajo Fin de Grado es el uso de datos históricos reales procedentes de la actividad quirúrgica. El sistema desarrollado no se basa en datos simulados ni en ejemplos artificiales, sino en registros generados durante la práctica asistencial real. Esto aporta un valor añadido importante, ya que permite caracterizar el comportamiento de los procedimientos quirúrgicos a partir de la experiencia acumulada del propio hospital.

El análisis estadístico de estos datos permite transformar registros administrativos e históricos en información útil para la planificación. Entre las variables más relevantes se encuentran la fecha de intervención, el quirófano utilizado, la hora de inicio, la hora de finalización, la duración, el procedi-

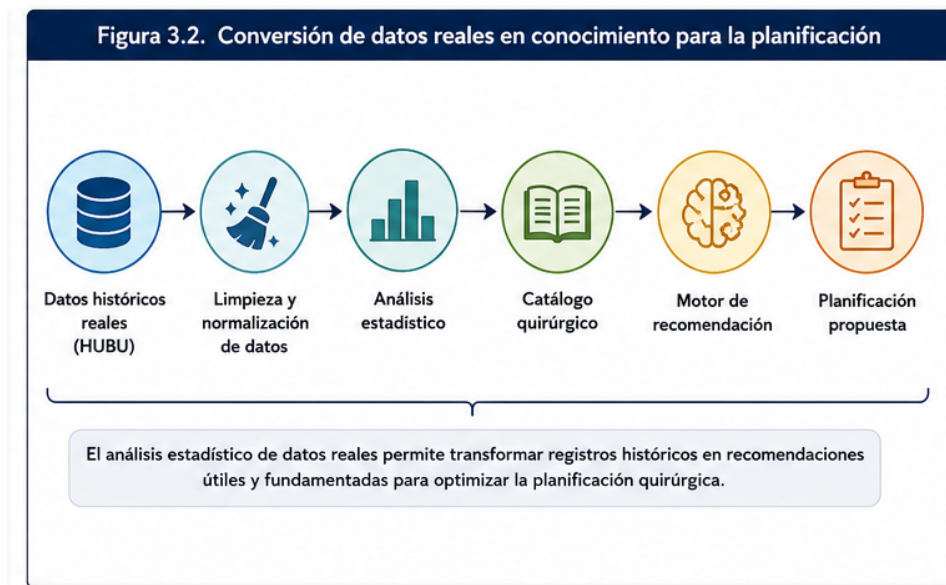


Figura 3.2: Flujo general del proceso de planificación quirúrgica implementado en MeneQuiro. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

miento realizado, el equipo quirúrgico, el tipo de intervención y el estado final de la cirugía.

A partir de estas variables es posible calcular indicadores como:

- número total de intervenciones;
- duración media y mediana de cada procedimiento;
- variabilidad de duración;
- utilización de cada quirófano;
- distribución temporal de la actividad;
- tiempos muertos entre intervenciones consecutivas;
- frecuencia de procedimientos;
- porcentaje de urgencias o cancelaciones.

La duración quirúrgica es una variable especialmente relevante. En la práctica, dos intervenciones con el mismo nombre pueden presentar duraciones diferentes debido a la variabilidad clínica y organizativa. Por ello, el uso de medidas estadísticas como la media, la mediana y la desviación típica permite representar mejor el comportamiento real de cada procedimiento que una estimación fija introducida manualmente.

En MeneQuiro, el estudio estadístico de los datos reales constituye la base del catálogo quirúrgico. Este catálogo no es una simple lista de procedimientos, sino una estructura derivada del histórico que resume el comportamiento observado de cada tipo de intervención. De este modo, la herramienta puede estimar la duración planificable de una nueva cirugía a partir de información empírica procedente de intervenciones realizadas previamente.

El funcionamiento del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales se resume en la Figura 3.3, donde se ilustra el proceso seguido para generar propuestas de planificación compatibles con la agenda existente.

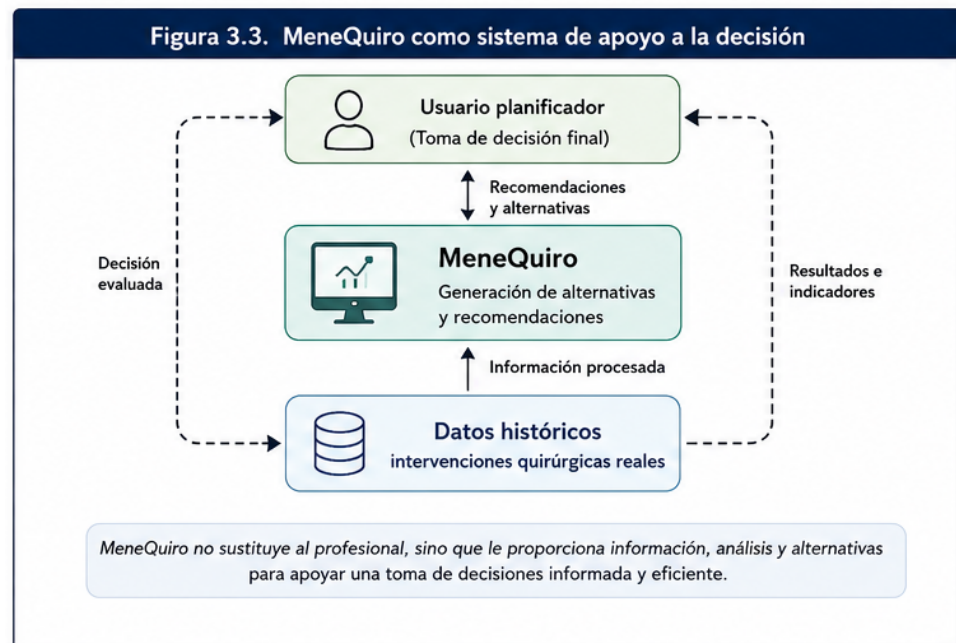


Figura 3.3: Esquema del algoritmo de recomendación automática de huecos quirúrgicos basado en datos históricos reales. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

3.4. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión clínica, conocidos como CDSS por sus siglas en inglés, son herramientas diseñadas para proporcionar información,

recomendaciones o alertas que ayuden a los profesionales sanitarios durante un proceso de toma de decisiones (Sutton et al., 2020). En un sentido amplio, estos sistemas no reemplazan al profesional, sino que organizan, procesan y presentan información relevante para facilitar una decisión más informada.

En el contexto de este proyecto, MeneQuiro puede considerarse un sistema de apoyo a la decisión aplicado a la planificación quirúrgica. Su objetivo no es decidir de forma autónoma qué cirugía debe realizarse, sino proporcionar al planificador una serie de alternativas razonadas a partir de los datos históricos y de la agenda existente. El usuario puede revisar las propuestas, valorar su conveniencia y seleccionar la opción que considere más adecuada.

La principal diferencia entre una herramienta de visualización convencional y un sistema de apoyo a la decisión reside en la capacidad de transformar datos en recomendaciones. Mientras que una agenda digital muestra la planificación existente, MeneQuiro analiza dicha planificación, identifica huecos compatibles y ordena las alternativas en función de criterios como duración disponible, holgura y quirófano habitual.

3.5. Optimización y recomendación de huecos quirúrgicos

El problema abordado puede formularse como una variante del problema de programación de tareas, en el que cada intervención representa una tarea con una duración estimada y cada quirófano actúa como un recurso limitado. La dificultad aumenta debido a la presencia de restricciones temporales, disponibilidad de recursos, incertidumbre en las duraciones y necesidad de evitar solapamientos.

En este trabajo no se plantea un modelo de optimización matemática exacta, sino un enfoque heurístico y explicable, adecuado para un prototipo funcional en entorno hospitalario. El algoritmo identifica los huecos libres existentes en cada quirófano, compara su duración con la duración estimada del procedimiento seleccionado y genera propuestas compatibles. Posteriormente, las alternativas se ordenan considerando criterios como:

- suficiencia del hueco disponible;
- holgura temporal restante;
- quirófano habitual del procedimiento;
- hora de inicio;
- ausencia de solapamientos.

Este enfoque presenta una ventaja importante: las recomendaciones son interpretables. El planificador puede comprender por qué se propone un determinado hueco, cuánto tiempo disponible existe, qué holgura queda y si el quirófano se corresponde con el patrón histórico del procedimiento. Esta interpretabilidad resulta especialmente relevante en entornos sanitarios, donde la aceptación de una herramienta depende no solo de su precisión, sino también de la confianza que genere en el usuario.

3.6. Indicadores de eficiencia quirúrgica

Para valorar la planificación de quirófanos es necesario definir indicadores que permitan analizar la utilización de los recursos. Entre los indicadores más empleados se encuentran la ocupación del quirófano, el número de intervenciones realizadas, la duración media de los procedimientos, los tiempos muertos entre cirugías y la variabilidad de las duraciones.

En MeneQuiro se presta especial atención a los tiempos muertos, entendidos como los intervalos disponibles entre el final de una intervención y el inicio de la siguiente dentro de un mismo quirófano. Estos intervalos no siempre pueden eliminarse completamente, ya que pueden responder a necesidades de limpieza, preparación, traslado o reorganización del equipo. Sin embargo, su análisis permite detectar patrones de ineficiencia y valorar si existen oportunidades de mejora en la planificación.

También resulta relevante estudiar la variabilidad de los procedimientos. Un procedimiento con duración media moderada pero alta dispersión puede ser más difícil de planificar que otro más largo pero estable. Por este motivo, el sistema no solo considera la duración media, sino también la distribución histórica de las duraciones como elemento de análisis.

3.7. Tratamiento de datos hospitalarios

El uso de datos reales en un entorno sanitario requiere una fase previa de limpieza, depuración y normalización. En la práctica, los datos históricos pueden contener valores ausentes, nombres de procedimientos escritos de forma diferente, abreviaturas, errores ortográficos, registros incompletos o formatos heterogéneos de fecha y hora.

En este proyecto, el preprocesamiento de datos es una fase fundamental, ya que la calidad de las recomendaciones depende directamente de la calidad del histórico utilizado. Entre las tareas realizadas se incluyen:

- conversión de fechas y horas a formatos temporales consistentes;
- cálculo de la duración real de cada intervención;
- eliminación o tratamiento de registros incompletos;
- normalización de nombres de procedimientos;
- agrupación de variantes equivalentes;
- identificación de cirugías urgentes, suspendidas o planificadas;
- preparación de variables derivadas para el análisis estadístico.

Esta fase resulta especialmente importante porque los datos hospitalarios reales no suelen estar diseñados inicialmente para alimentar modelos de recomendación, sino para registrar actividad asistencial. Por ello, uno de los retos principales del proyecto ha consistido en convertir un conjunto de datos operativo en una base analítica estructurada.

3.8. Tecnologías empleadas

El desarrollo de MeneQuiro se ha realizado utilizando un conjunto de tecnologías seleccionadas por su adecuación al análisis de datos, la creación de prototipos funcionales y la generación de visualizaciones interactivas.

Python se ha utilizado como lenguaje principal debido a su amplio ecosistema de bibliotecas científicas y su flexibilidad para el procesamiento de datos. Pandas y NumPy han permitido realizar la limpieza, transformación y análisis estadístico del histórico quirúrgico. Plotly se ha empleado para generar visualizaciones interactivas, especialmente en la representación de agendas, gráficos de ocupación y análisis de procedimientos.

SQLite se ha utilizado como sistema de persistencia local para almacenar las intervenciones planificadas y realizadas durante el uso de la herramienta. Esta elección resulta adecuada para un prototipo académico por su sencillez, portabilidad y facilidad de integración. No obstante, en un escenario hospitalario real sería recomendable migrar a una base de datos centralizada, como PostgreSQL o SQL Server, para permitir sincronización, concurrencia y acceso multiusuario.

Streamlit se ha empleado como framework de interfaz por su capacidad para convertir scripts de análisis de datos en aplicaciones interactivas de forma rápida y mantenible. Esta elección ha permitido centrar el desarrollo en la lógica de planificación, el análisis estadístico y la visualización de resultados, manteniendo una interfaz accesible para usuarios no técnicos.

La arquitectura tecnológica empleada para el desarrollo de MeneQuiro se presenta en la Figura 3.4, destacando la integración entre las diferentes herramientas utilizadas para el procesamiento de datos, el almacenamiento de información y la visualización de resultados.

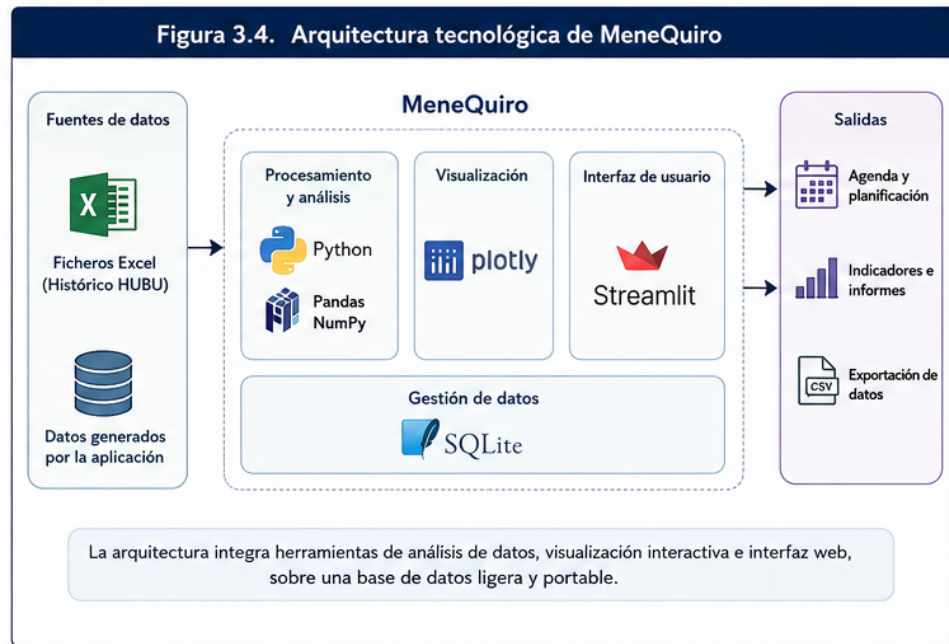


Figura 3.4: Arquitectura tecnológica de MeneQuiro y relación entre fuentes de datos, procesamiento, visualización, persistencia y salidas del sistema. Fuente: elaboración propia mediante inteligencia artificial generativa (OpenAI ChatGPT), revisada, validada y adaptada por el autor.

3.9. Estado del arte y trabajos relacionados

La planificación de quirófanos ha sido ampliamente estudiada desde el ámbito de la investigación operativa y la gestión sanitaria. Cardoen et al. realizan una revisión de la literatura sobre planificación y programación de quirófanos, destacando la diversidad de enfoques existentes en función del nivel de decisión, las restricciones consideradas, los objetivos de optimización y la incorporación de incertidumbre (Cardoen et al., 2010).

Revisiones más recientes continúan señalando la complejidad del problema y la importancia de considerar restricciones reales del entorno hospitalario, como la disponibilidad de personal, la variabilidad de duración de los procedimientos y las limitaciones de recursos (Al Amin et al., 2025). Estos

trabajos evidencian que la planificación quirúrgica no puede abordarse únicamente como un problema teórico, sino que requiere soluciones adaptadas al contexto operativo del hospital.

Por otra parte, los sistemas de apoyo a la decisión han adquirido una importancia creciente en el ámbito sanitario. Sutton et al. describen los CDSS como herramientas destinadas a mejorar la atención sanitaria mediante la integración de conocimiento clínico e información específica del paciente o del proceso asistencial (Sutton et al., 2020). En esta línea, MeneQuiro aplica el concepto de apoyo a la decisión a la planificación quirúrgica, utilizando datos históricos reales para generar recomendaciones operativas.

Frente a herramientas convencionales basadas en hojas de cálculo, MeneQuiro aporta tres elementos diferenciales. En primer lugar, incorpora un estudio estadístico de datos quirúrgicos reales, lo que permite caracterizar procedimientos a partir de evidencia histórica. En segundo lugar, transforma dicho análisis en recomendaciones automáticas de planificación. En tercer lugar, permite simular nuevas intervenciones y registrar su evolución sin alterar el histórico original.

La Tabla 3.1 resume de forma conceptual la diferencia entre una planificación manual, una agenda digital convencional y el enfoque desarrollado en MeneQuiro.

Tabla 3.1: Comparación conceptual entre enfoques de planificación quirúrgica

Característica	Hoja de cálculo	Agenda digital convencional	MeneQuiro
Registro de intervenciones	Sí	Sí	Sí
Visualización de agenda	Limitada	Sí	Sí
Análisis estadístico histórico	Limitado	Limitado	Sí
Uso de datos quirúrgicos reales	Sí	Sí	Sí
Estimación automática de duración	No	No	Sí

Característica	Hoja de cálculo	Agenda digital convencional	MeneQuiro
Recomendación automática de huecos	No	No	Sí
Simulación de planificación	Manual	Limitada	Sí
Registro de intervencio- nes realizadas	Manual	Variable	Sí
Exportación de resultados	Sí	Variable	Sí

De este modo, el presente trabajo no pretende sustituir los sistemas hospitalarios existentes, sino demostrar la viabilidad de una capa de apoyo a la decisión construida sobre datos reales, capaz de aportar valor añadido al proceso de planificación quirúrgica mediante análisis estadístico, visualización y recomendación automática.

Metodología

En este capítulo se describe la metodología seguida para el desarrollo de MeneQuiro, desde el análisis inicial del problema hasta la construcción de la herramienta final. La metodología se ha organizado en fases consecutivas: estudio del entorno de trabajo, preparación de los datos, análisis estadístico de la actividad quirúrgica, construcción del catálogo de procedimientos, desarrollo del algoritmo de recomendación, implementación de la aplicación y validación funcional del sistema.

El enfoque metodológico adoptado parte de una idea central: los registros históricos de actividad quirúrgica pueden transformarse en conocimiento útil para la planificación si son tratados, normalizados y analizados adecuadamente. A partir de este planteamiento, MeneQuiro utiliza información retrospectiva del bloque quirúrgico para estimar duraciones, detectar huecos disponibles y generar propuestas de planificación asistidas por datos.

4.1. Entorno de trabajo

El proyecto se ha desarrollado en el contexto de las prácticas curriculares realizadas en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Burgos. Durante este periodo fue posible conocer el flujo de trabajo asociado a la planificación quirúrgica, analizar los documentos utilizados habitualmente por el servicio e identificar oportunidades de mejora relacionadas con la explotación de los datos históricos.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo se llevó a cabo en un entorno local basado en Python, utilizando Visual Studio Code como editor principal y GitHub como sistema de control de versiones. La herramienta final fue

concebida como una aplicación interactiva accesible desde navegador, con el objetivo de facilitar su uso por parte de perfiles no necesariamente técnicos.

La Tabla 4.1 resume las principales tecnologías empleadas durante el desarrollo del proyecto.

Tabla 4.1: Herramientas utilizadas durante el desarrollo de MeneQuiro

Herramienta	Finalidad dentro del proyecto
Python	Lenguaje principal de programación
Pandas	Limpieza, transformación y análisis de datos quirúrgicos
NumPy	Operaciones numéricas y tratamiento de variables derivadas
Plotly	Generación de visualizaciones interactivas
Streamlit	Construcción de la interfaz de usuario
SQLite	Persistencia local de cirugías planificadas y realizadas
OpenPyXL	Lectura y exportación de archivos Excel
ReportLab	Generación de documentos PDF
Git y GitHub	Control de versiones y mantenimiento del repositorio
Quarto	Redacción y generación de la memoria del Trabajo Fin de Grado

La elección de estas herramientas responde a criterios de accesibilidad, facilidad de integración y adecuación al tipo de problema abordado. Python permite trabajar de forma natural con datos tabulares y desarrollar algoritmos de análisis de forma flexible. Streamlit facilita la transformación del análisis en una herramienta interactiva, mientras que SQLite proporciona una solución ligera para la persistencia de datos en un prototipo académico.

4.2. Conjunto de datos empleado

El desarrollo de MeneQuiro se basa en el análisis de un histórico anonimizado de intervenciones quirúrgicas procedente del Hospital Universitario de Burgos. Este conjunto de datos contiene información relativa a la programa-

ción y realización de cirugías, incluyendo variables temporales, organizativas y clínicas necesarias para estudiar el comportamiento del bloque quirúrgico.

La información original se encontraba almacenada en hojas de cálculo utilizadas en el entorno asistencial. Este formato resulta habitual en procesos de planificación manual, ya que permite registrar de forma flexible la actividad programada y realizada. Sin embargo, para su utilización dentro de un sistema de recomendación fue necesario transformar dicha información en una estructura tabular homogénea y procesable computacionalmente.

Las variables utilizadas se agruparon en cuatro bloques principales:

- variables temporales, relacionadas con la fecha, hora de inicio y hora de finalización;
- variables organizativas, como quirófano, servicio, turno y centro;
- variables clínicas y procedimentales, como diagnóstico, procedimiento y tipo de caso;
- variables de estado, como suspensión, urgencia o motivo de cancelación.

La Tabla 4.2 muestra las principales variables empleadas durante el desarrollo.

Tabla 4.2: Variables principales utilizadas en el análisis quirúrgico

Variable	Tipo	Descripción
fecha	Fecha	Día asociado a la intervención quirúrgica
hora_inicio	Hora	Hora programada o registrada de inicio
hora_fin	Hora	Hora programada o registrada de finalización
inicio_dt	Fecha-hora	Marca temporal completa de inicio
fin_dt	Fecha-hora	Marca temporal completa de finalización
duracion_min	Numérica	Duración de la intervención expresada en minutos

Variable	Tipo	Descripción
quirofano	Categórica	Quirófano asignado a la intervención
servicio	Categórica	Servicio quirúrgico responsable
procedimiento	Texto	Descripción original del procedimiento
procedimiento_base	Texto	Procedimiento normalizado tras el preprocesamiento
cirujano_principal	Texto	Profesional responsable de la intervención
anestesista_principal	Texto	Profesional responsable de la anestesia
tipo_caso	Categórica	Tipo de intervención registrada
es_urgencia	Booleana	Indica si la cirugía corresponde a una urgencia
esta_suspendida	Booleana	Indica si la cirugía fue suspendida

A partir de las variables temporales se calculó la duración real de cada intervención. Esta magnitud constituye una de las variables fundamentales del proyecto, ya que permite caracterizar estadísticamente cada procedimiento y estimar el tiempo necesario para futuras planificaciones.

La duración de cada cirugía se calculó mediante la diferencia entre la hora de finalización y la hora de inicio, como se expresa en la Ecuación 4.1.

$$d_i = t_{fin,i} - t_{inicio,i} \quad (4.1)$$

donde (d_i) representa la duración de la intervención (i), ($t_{fin,i}$) la marca temporal de finalización y ($t_{inicio,i}$) la marca temporal de inicio.

Esta transformación permitió pasar de registros administrativos a variables cuantitativas directamente explotables desde el punto de vista estadístico. En consecuencia, el histórico quirúrgico dejó de ser únicamente una fuente de consulta retrospectiva para convertirse en la base analítica del sistema de recomendación desarrollado.

Complejo Asistencial

Universidad de Burgos

Sacyl

Actividad de Quirófano (3659)

Desde		Servicio	CGD - CIRUGIA GENERAL (HOSP)	Suspendida	Todas
Hasta		Centro	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS		

Paciente	Sexo	Udi	Centro	F. Int.	Hora Int.	Hora Fin.	Anest.	Amib.	Tipo	Turno	Progr.	Impl.	Diagnóstico
593387	CGD	QEL	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	19:55	20:40	LOCAL MAS	S	U	T	6	N	FISTULA ANAL
318635	CGD	QES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	11:10	13:00	GENERAL	N	U	M	6	N	COLECISTITIS AGUDA
494371	CGD	QES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	08:40	10:10	GENERAL	N	P	M	0	N	E21.0 HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO.
448548	CGD	QES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	10:25	14:05	GENERAL	N	P	M	0	N	C73 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA TIROIDES.
125848	CGD	QES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	08:30	11:58	GENERAL	N	P	M	0	N	C18.2 NEOPLASIA MALIGNA DE COLON ASCENDENTE.
270907	CGD	QES	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS	02/01/2025	12:25	13:15	INTRADURAL	N	P	M	0	N	K48.90 HERNIA INGUINAL UNILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA

Figura 4.1: Fragmento del conjunto de datos histórico utilizado durante el desarrollo de MeneQuiro. En la imagen pueden observarse algunas de las variables empleadas para el análisis estadístico y la construcción del sistema de recomendación. **Fuente:** Hospital Universitario de Burgos, anonimizado y adaptado por el autor. {#fig-datoshubu}

4.3. Preprocesamiento de los datos

Antes de realizar cualquier análisis estadístico fue necesario llevar a cabo una fase de preprocesamiento destinada a garantizar la calidad y consistencia de la información disponible. Como ocurre habitualmente en conjuntos de datos procedentes de entornos hospitalarios, el histórico presentaba diferencias de formato, registros incompletos, nomenclaturas heterogéneas y pequeñas inconsistencias derivadas del uso continuado de hojas de cálculo como herramienta de planificación.

El objetivo de esta fase fue transformar el conjunto de datos original en una estructura homogénea y preparada para su explotación estadística, asegurando que cada intervención pudiera ser analizada de forma consistente y comparable con el resto.

Las principales operaciones realizadas fueron las siguientes:

- Conversión de fechas y horas a objetos temporales normalizados.
- Cálculo automático de la duración de cada intervención.
- Eliminación de registros incompletos o inconsistentes.
- Normalización de la nomenclatura de procedimientos quirúrgicos.
- Agrupación de procedimientos equivalentes escritos de forma diferente.
- Identificación automática de cirugías urgentes y suspendidas.
- Generación de variables derivadas utilizadas posteriormente por el algoritmo de recomendación.

Especial atención requirió la normalización de los nombres de los procedimientos quirúrgicos. Durante el análisis preliminar se identificaron múltiples

variantes ortográficas, abreviaturas y errores de escritura correspondientes a un mismo procedimiento. Si estos registros se hubieran tratado como procedimientos independientes, los resultados estadísticos habrían quedado distorsionados, afectando directamente a las estimaciones realizadas por el sistema.

Como resultado del preprocesamiento se obtuvo un conjunto de datos consistente, libre de duplicidades semánticas y preparado para la construcción del catálogo quirúrgico empleado por MeneQuiro.

4.4. Estudio estadístico de la actividad quirúrgica

Una vez completado el proceso de depuración, se realizó un estudio estadístico descriptivo de la actividad quirúrgica con el objetivo de caracterizar el comportamiento temporal de los distintos procedimientos y extraer conocimiento útil para el proceso de planificación.

Para cada procedimiento registrado se calcularon diferentes indicadores estadísticos, entre ellos:

- número total de intervenciones;
- duración media;
- mediana;
- desviación típica;
- duración mínima y máxima;
- distribución temporal;
- frecuencia de utilización por quirófano.

La duración media constituye el primer indicador empleado para caracterizar cada procedimiento y se calcula mediante la expresión:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4.2)$$

donde (x_i) representa la duración observada de la intervención (i) y (n) el número total de intervenciones pertenecientes al mismo procedimiento.

No obstante, la duración media por sí sola no resulta suficiente para describir completamente el comportamiento de un procedimiento quirúrgico.

Dos procedimientos pueden presentar una duración media similar y, sin embargo, mostrar niveles de variabilidad completamente diferentes.

Por este motivo también se calculó la desviación típica:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (4.3)$$

Este indicador permite cuantificar la dispersión existente alrededor de la duración media y constituye una medida fundamental para valorar la estabilidad temporal de cada procedimiento.

Asimismo, se calculó la mediana como medida robusta de tendencia central, especialmente útil en aquellos procedimientos cuya distribución presenta valores extremos.

El análisis conjunto de estos indicadores permitió identificar procedimientos altamente estables, así como otros cuya duración presenta una elevada variabilidad y requiere una mayor precaución durante la planificación.

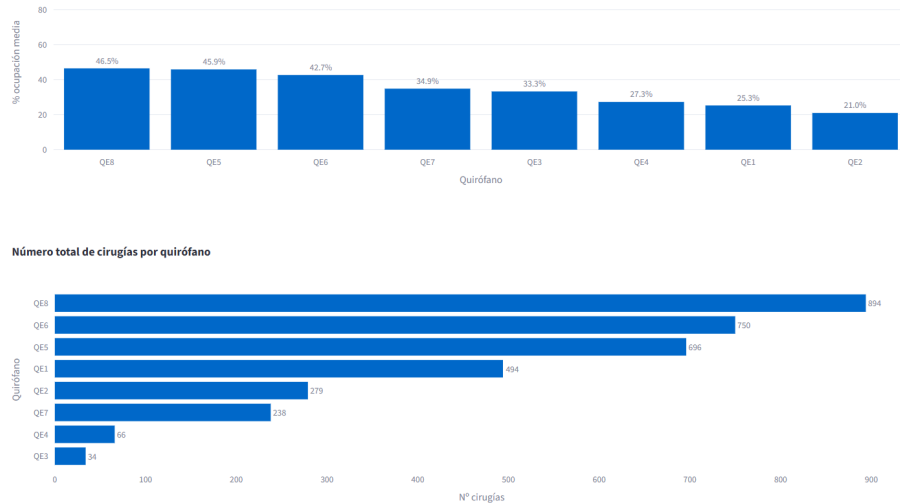


Figura 4.2: Módulo de análisis estadístico de MeneQuiro. La aplicación permite visualizar indicadores relacionados con la actividad quirúrgica, incluyendo la distribución de procedimientos, tiempos de ocupación, utilización de quirófanos y métricas descriptivas obtenidas a partir del histórico analizado.

Fuente: elaboración propia. {#fig-estudioestadistico}

4.5. Construcción del catálogo quirúrgico

El catálogo quirúrgico constituye el núcleo del sistema desarrollado en MeneQuiro. Su finalidad es resumir el comportamiento histórico observado para cada procedimiento y convertir dicha información en conocimiento reutilizable durante la planificación de nuevas intervenciones.

Cada entrada del catálogo contiene la información estadística obtenida durante la fase anterior, incluyendo:

- número de intervenciones registradas;
- duración media;
- duración mediana;
- desviación típica;
- duración planificable;
- quirófanos utilizados con mayor frecuencia.

La duración planificable utilizada por el algoritmo no corresponde necesariamente a la duración media, sino a un valor calculado a partir del comportamiento observado históricamente para cada procedimiento. De este modo, el sistema evita utilizar estimaciones arbitrarias y fundamenta sus recomendaciones en la experiencia acumulada del servicio.

Este catálogo se genera automáticamente a partir del histórico disponible, permitiendo su actualización conforme se incorporan nuevas intervenciones.

La utilización de un catálogo construido mediante análisis estadístico aporta una ventaja significativa frente a los sistemas tradicionales basados en tiempos introducidos manualmente, ya que las estimaciones evolucionan junto con la actividad real del servicio.

4.6. Desarrollo del algoritmo de recomendación

El componente principal de MeneQuiro es el algoritmo de recomendación de huecos quirúrgicos, diseñado para asistir al planificador durante la incorporación de nuevas intervenciones a la agenda diaria. Su objetivo consiste en identificar automáticamente los intervalos temporales compatibles con la duración estimada del procedimiento seleccionado y presentar las alternativas más adecuadas para su planificación.

A diferencia de un sistema basado únicamente en la búsqueda de espacios libres, el algoritmo desarrollado utiliza la información obtenida durante el estudio estadístico realizado sobre el histórico de intervenciones. De este modo, la estimación temporal utilizada durante la planificación se fundamenta en el comportamiento observado para cada procedimiento y no en tiempos establecidos manualmente.

Obtención de la duración planificable

La primera etapa consiste en consultar el catálogo quirúrgico generado durante el análisis estadístico. Para cada procedimiento seleccionado se recupera la duración planificable, calculada a partir de las intervenciones registradas históricamente.

Esta duración constituye el tiempo de referencia utilizado posteriormente durante la búsqueda de huecos compatibles.

Construcción de la agenda diaria

Posteriormente se construye una representación completa de la agenda correspondiente a la fecha seleccionada.

Para ello se integran las intervenciones históricas registradas para dicha jornada junto con aquellas planificaciones simuladas realizadas previamente por el usuario. Esta estrategia permite que el algoritmo trabaje siempre sobre el estado más actualizado de la planificación.

Identificación de huecos disponibles

Una vez ordenadas cronológicamente todas las intervenciones de cada quirófano, el algoritmo identifica automáticamente los intervalos temporales existentes entre intervenciones consecutivas.

La duración de cada hueco se obtiene mediante

$$h = t_{inicio}^{(i+1)} - t_{fin}^{(i)} \quad (4.4)$$

donde (h) representa la duración disponible entre dos intervenciones consecutivas.

Únicamente se consideran candidatos aquellos huecos cuya duración resulta igual o superior a la duración planificable del procedimiento.

Evaluación de las propuestas

Cada hueco candidato es evaluado considerando diferentes criterios de planificación:

- disponibilidad temporal suficiente;
- holgura restante tras incorporar la nueva intervención;
- utilización habitual del quirófano para dicho procedimiento;
- posición del hueco dentro de la jornada quirúrgica.

Estos criterios permiten ordenar automáticamente las diferentes alternativas antes de presentarlas al usuario.

Comprobación de solapamientos

Antes de añadir una nueva intervención a la planificación, el sistema realiza una comprobación adicional para garantizar que no exista solapamiento temporal con ninguna cirugía previamente programada.

Sean dos intervenciones (A) y (B), existe incompatibilidad temporal cuando se verifica simultáneamente

$$t_{inicio}^A < t_{fin}^B \quad \wedge \quad t_{fin}^A > t_{inicio}^B \quad (4.5)$$

En caso de cumplirse esta condición, la propuesta es descartada automáticamente.

Esta comprobación garantiza que todas las planificaciones generadas sean temporalmente consistentes.

Generación de recomendaciones

Finalmente, las propuestas válidas se ordenan según los criterios anteriormente descritos y se presentan al usuario mediante una tabla interactiva.

Cada recomendación incluye:

- quirófano propuesto;
- hora de inicio;
- hora prevista de finalización;
- duración necesaria;

- duración disponible;
- holgura restante;
- indicación de si el procedimiento se realiza habitualmente en dicho quirófano.

El usuario mantiene en todo momento la decisión final sobre la planificación, pudiendo seleccionar cualquiera de las alternativas propuestas o modificar posteriormente la agenda según las necesidades organizativas del servicio.

4.7. Desarrollo de la aplicación MeneQuiro

Una vez completadas las fases de preparación de los datos y desarrollo del algoritmo de recomendación, se procedió a la implementación de MeneQuiro como herramienta interactiva de apoyo a la planificación quirúrgica.

La aplicación fue desarrollada utilizando Streamlit, permitiendo transformar los algoritmos implementados en Python en una interfaz accesible desde cualquier navegador web. Esta decisión permitió centrar el desarrollo en la lógica del sistema sin necesidad de emplear tecnologías específicas para desarrollo web, facilitando además el mantenimiento y la evolución futura de la aplicación.

El diseño de la herramienta se estructuró siguiendo una arquitectura modular, en la que cada componente desarrolla una función claramente diferenciada. Esta organización facilita tanto la reutilización del código como la incorporación de nuevas funcionalidades.

Los principales módulos implementados fueron los siguientes:

- Importación y tratamiento del histórico quirúrgico.
- Construcción automática del catálogo de procedimientos.
- Estimación estadística de nuevas intervenciones.
- Recomendación automática de huecos quirúrgicos.
- Visualización interactiva de la agenda diaria.
- Gestión de intervenciones planificadas y realizadas.
- Análisis estadístico de la actividad quirúrgica.
- Planificador automático de guardias.
- Exportación de resultados en diferentes formatos.

La separación entre módulos permitió mantener un elevado grado de independencia entre las diferentes funcionalidades de la aplicación. Como

consecuencia, modificaciones realizadas sobre un componente concreto no afectan al funcionamiento del resto del sistema, facilitando tanto el mantenimiento como futuras ampliaciones.

Asimismo, la aplicación incorpora una base de datos SQLite destinada al almacenamiento de las intervenciones simuladas y realizadas por el usuario durante el proceso de planificación. Esta base de datos permite conservar la información entre sesiones y mantener una separación clara entre los datos históricos originales y aquellos generados durante el uso de la herramienta.

4.8. Metodología de desarrollo software

El desarrollo de MeneQuiro se llevó a cabo siguiendo una metodología incremental basada en prototipos. Esta estrategia permitió desarrollar inicialmente una versión funcional mínima e incorporar progresivamente nuevas funcionalidades conforme se identificaban nuevas necesidades durante las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos.

Cada nueva versión fue validada antes de continuar con el desarrollo, permitiendo detectar errores de funcionamiento, mejorar la interfaz de usuario y adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades observadas durante el proceso de planificación quirúrgica.

El proceso de desarrollo puede resumirse en las siguientes etapas:

1. Análisis del problema y recopilación de requisitos.
2. Estudio y preparación del conjunto de datos.
3. Desarrollo del catálogo estadístico de procedimientos.
4. Implementación del algoritmo de recomendación.
5. Desarrollo de la interfaz interactiva.
6. Incorporación de nuevas funcionalidades.
7. Validación continua del funcionamiento.
8. Optimización del rendimiento y experiencia de usuario.

Durante todo el desarrollo se utilizó Git como sistema de control de versiones, permitiendo registrar de forma estructurada la evolución del proyecto y facilitando la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

Esta metodología permitió mantener una evolución continua del software, incorporando mejoras sucesivas derivadas tanto del análisis de los datos

como de las observaciones realizadas durante el uso de la herramienta por parte del personal sanitario.

4.9. Validación funcional del sistema

Una vez implementadas las diferentes funcionalidades de MeneQuiro, se llevó a cabo una fase de validación funcional cuyo objetivo fue comprobar el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados.

La validación no se orientó a comparar el algoritmo con otros modelos de planificación existentes, sino a verificar que cada uno de los componentes implementados cumplía correctamente la función para la que había sido diseñado.

Entre las comprobaciones realizadas destacan:

- correcta importación del histórico quirúrgico;
- generación automática del catálogo de procedimientos;
- cálculo correcto de las duraciones quirúrgicas;
- identificación de huecos disponibles;
- detección de posibles solapamientos;
- generación ordenada de recomendaciones;
- incorporación de nuevas intervenciones a la agenda;
- almacenamiento persistente de las planificaciones realizadas;
- actualización dinámica de la interfaz de usuario;
- exportación correcta de la información generada.

Durante esta fase también se evaluó el comportamiento del sistema frente a diferentes situaciones de uso, incluyendo jornadas con elevada ocupación, planificación de nuevos procedimientos, incorporación de cirugías simuladas y actualización continua de la agenda.

Las pruebas realizadas permitieron verificar la estabilidad del sistema y confirmar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades desarrolladas.

Como resultado, se obtuvo una aplicación completamente funcional capaz de asistir al proceso de planificación quirúrgica, integrar nuevas intervenciones sin generar inconsistencias temporales y proporcionar información de apoyo basada en el análisis de la actividad histórica.

Resultados

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos tras el desarrollo de MeneQuiro. Los resultados se organizan en función de los objetivos planteados inicialmente, mostrando tanto el análisis estadístico realizado sobre el histórico quirúrgico como las funcionalidades implementadas en la aplicación.

El resultado final del proyecto es una herramienta funcional capaz de importar y procesar datos quirúrgicos, construir un catálogo estadístico de procedimientos, visualizar la agenda diaria de quirófanos, proponer huecos compatibles para nuevas intervenciones, registrar planificaciones simuladas y confirmar cirugías realizadas.

5.1. Resultados del análisis estadístico

El primer resultado relevante del proyecto fue la obtención de un conjunto de datos limpio y estructurado a partir del histórico quirúrgico original. Este proceso permitió transformar información procedente de hojas de cálculo en una base de datos analizable, sobre la que se calcularon indicadores estadísticos útiles para la planificación.

A partir de este análisis se obtuvieron, para cada procedimiento quirúrgico, métricas como el número de intervenciones registradas, la duración media, la mediana, la desviación típica y los quirófanos utilizados con mayor frecuencia. Estos resultados constituyen la base del catálogo quirúrgico empleado por MeneQuiro.

La Tabla [5.1](#) resume los principales resultados generados durante esta fase.

Resultados

Tabla 5.1: Resultados derivados del análisis estadístico del histórico quirúrgico

Resultado	Descripción	Utilidad dentro del sistema
Dataset limpio	Conjunto de datos depurado y estructurado	Base para el análisis posterior
Duración de intervenciones	Cálculo automático a partir de inicio y fin	Estimación temporal de procedimientos
Catálogo quirúrgico	Agrupación estadística por procedimiento	Núcleo del motor de recomendación
Variabilidad	Cálculo de dispersión temporal	Identificación de procedimientos poco estables
Uso de quirófanos	Frecuencia de utilización por sala	Priorización de quirófanos habituales
Tiempos muertos	Intervalos entre cirugías consecutivas	Análisis de eficiencia operativa

5.2. Catálogo quirúrgico obtenido

Uno de los resultados más importantes fue la construcción automática del catálogo quirúrgico. Este catálogo permite consultar el comportamiento histórico de cada procedimiento y utilizarlo como referencia para nuevas planificaciones.

Cada entrada del catálogo incluye información estadística relevante, como la duración media, la duración mediana, la desviación típica y la duración planificable. Esta última se emplea como referencia operativa para determinar si un procedimiento puede incorporarse en un hueco disponible dentro de la agenda.

El catálogo permite que MeneQuiro no dependa de estimaciones manuales aisladas, sino de valores calculados a partir del comportamiento observado en intervenciones previas.

5.3. Agenda quirúrgica interactiva

Otro resultado fundamental del proyecto fue el desarrollo de una agenda diaria interactiva organizada por quirófanos. Esta vista permite representar visualmente las intervenciones programadas a lo largo de la jornada, facilitando la identificación rápida de ocupación, huecos disponibles y posibles conflictos de planificación.

La agenda distingue entre intervenciones históricas, intervenciones planificadas y cirugías ya confirmadas como realizadas. Esta diferenciación visual permite al usuario comprender rápidamente el estado de la planificación.

Agenda combinada (histórico + simulación)



Figura 5.1: Agenda quirúrgica interactiva desarrollada en MeneQuiro. La aplicación representa gráficamente la ocupación de cada quirófano mediante una línea temporal, diferenciando las intervenciones históricas, planificadas y realizadas para facilitar el proceso de planificación quirúrgica. **Fuente:** elaboración propia.

5.4. Recomendación automática de huecos

El resultado más característico de MeneQuiro es el sistema de recomendación automática de huecos quirúrgicos. A partir de un procedimiento seleccionado, la herramienta consulta el catálogo estadístico, obtiene la

duración planificable y analiza la agenda del día para localizar intervalos compatibles.

Las propuestas generadas se muestran al usuario en forma de tabla, incluyendo el quirófano recomendado, la hora de inicio, la hora estimada de finalización, la duración necesaria, la duración disponible y la holgura restante.

Este resultado permite pasar de una búsqueda manual de espacios libres a un sistema asistido por datos, en el que el usuario mantiene la decisión final pero dispone de alternativas generadas automáticamente.

Propuestas de hueco

quirófano	inicio	fin_estimado	duracion_necesaria	duracion_disponible	holgura_
QE6	16:02	18:04	122	238	
QE8	13:15	15:17	122	405	
QE5	13:00	15:02	122	420	
QE1	08:00	10:02	122	715	
QE2	08:00	10:02	122	720	

Figura 5.2: Propuestas automáticas de planificación generadas por Mene-Quiro para una nueva intervención quirúrgica. Cada alternativa incorpora información temporal y operativa que facilita la selección del hueco más adecuado por parte del usuario. **Fuente:** elaboración propia.

5.5. Gestión de intervenciones planificadas y realizadas

La aplicación permite añadir intervenciones planificadas a la agenda y conservarlas aunque se actualice la página. Estas intervenciones se representan visualmente en color diferenciado, permitiendo distinguirlas de las cirugías históricas.

Además, una intervención planificada puede confirmarse posteriormente como realizada. En ese momento, el sistema registra la información correspondiente, incluyendo los tiempos reales y las observaciones introducidas por el usuario.

Esta funcionalidad permite simular escenarios de planificación y, al mismo tiempo, registrar la evolución de dichas planificaciones dentro de la propia herramienta.

5.6. Exportación de resultados

MeneQuiro incorpora opciones de exportación destinadas a facilitar el uso de la información generada fuera de la aplicación. La herramienta permite exportar datos en formatos habituales como Excel, CSV y PDF, facilitando su utilización por parte del personal sanitario o administrativo.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para generar informes, compartir planificaciones o conservar registros de la actividad planificada.

Planificación quirúrgica

Periodo exportado: 02/01/2025 - 02/01/2025

Cirujías: 6 | Quirófanos usados: 4

Fecha	Quirófano	Hora inicio	Hora fin	Duración	Procedimiento	Cirujano	Anestesiista
02/01/2025	QE1	19:55	20:40	45 min	HEMORROIDECTOMIA	MUÑOZ PLAZA, NEREA	ROBADOR MARTINEZ, DANIEL
02/01/2025	QE5	11:10	13:00	110 min	COLECISTECTOMIA	REYO PASCUAL, FELIPE	CUESTA AGUDO, MARIA JESUS
02/01/2025	QE6	08:40	10:10	90 min	COLECISTECTOMIA	PARRA LOPEZ, ROMINA	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE6	10:25	14:05	220 min	TIROIDECTOMIA	SANCHEZ PEDRIQUE, ISABEL	DUDZIK-SZCZESNIEWSKA, MONIKA AGNIESZKA
02/01/2025	QE8	08:30	11:58	208 min	CIRUGIA DE COLON	MANZANERA DIAZ, MARINA	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA
02/01/2025	QE8	12:25	13:15	50 min	COLECISTECTOMIA	ELDABE MIKHAIL, ADEL	MARTINEZ CASTRO, BLANCA DELIA

Figura 5.3: Informe de planificación quirúrgica exportado automáticamente por MeneQuiro en formato PDF. El documento resume las intervenciones programadas, incluyendo información temporal, quirófano asignado y personal responsable de cada procedimiento. **Fuente:** elaboración propia.

5.7. Planificador de guardias

Como resultado adicional, se desarrolló un módulo independiente para la planificación automática de guardias. Este módulo permite generar asignaciones de personal siguiendo criterios de reparto equitativo y restricciones organizativas previamente definidas.

El sistema permite distribuir guardias entre los miembros del equipo, teniendo en cuenta días laborables, fines de semana y reglas específicas de descanso. Además, genera una salida exportable que facilita su revisión y utilización posterior.

Resultados

Visualizador mensual de guardias

fecha	dia_semana	tipo_dia	persona_1	persona_2	es_festivo
01/01/2026	Jueves	festivo	Miembro_01	Miembro_02	Si
02/01/2026	Viernes	viernes	Miembro_03	Miembro_04	No
03/01/2026	Sábado	sabado	Miembro_05	Miembro_06	No
04/01/2026	Domingo	domingo	Miembro_03	Miembro_04	No
05/01/2026	Lunes	laborable	Miembro_07	Miembro_08	No
06/01/2026	Martes	festivo	Miembro_09	Miembro_10	Si
07/01/2026	Miércoles	laborable	Miembro_11	Miembro_12	No
08/01/2026	Jueves	laborable	Miembro_13	Miembro_14	No
09/01/2026	Viernes	viernes	Miembro_15	Miembro_07	No
10/01/2026	Sábado	sabado	Miembro_08	Miembro_11	No

Figura 5.4: Visualizador mensual del planificador de guardias desarrollado como módulo complementario de MeneQuiro. La herramienta permite consultar la distribución automática del personal para cada jornada, diferenciando visualmente el tipo de día y mostrando la asignación de profesionales responsables de cada guardia. **Fuente:** elaboración propia.

5.8. Correspondencia entre objetivos y resultados

La Tabla 5.2 muestra la relación entre los objetivos definidos en el Capítulo 2 y los resultados obtenidos tras el desarrollo del proyecto.

Tabla 5.2: Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos

Objetivo	Resultado obtenido
Analizar el proceso de planificación quirúrgica	Se estudió el flujo de trabajo del servicio y se identificaron necesidades de apoyo a la planificación
Procesar el histórico quirúrgico	Se obtuvo un conjunto de datos limpio, estructurado y explotable
Construir un catálogo quirúrgico	Se generó un catálogo estadístico de procedimientos basado en el histórico disponible
Estimar duraciones quirúrgicas	Se calcularon duraciones planificables por procedimiento
Recomendar huecos disponibles	Se implementó un algoritmo capaz de proponer alternativas compatibles con la agenda

Objetivo	Resultado obtenido
Simular nuevas intervenciones	Se incorporó gestión de intervenciones planificadas persistentes
Confirmar cirugías realizadas	Se añadió registro de intervenciones realizadas con información asociada
Visualizar la agenda diaria	Se desarrolló una agenda interactiva organizada por quirófanos
Exportar resultados	Se implementaron exportaciones en formatos habituales
Planificar guardias	Se desarrolló un módulo específico de planificación de guardias

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que MeneQuiro cumple los objetivos principales definidos al inicio del proyecto. La herramienta permite transformar datos históricos quirúrgicos en información útil para la planificación, integrando análisis estadístico, visualización interactiva y recomendación automática de huecos dentro de una aplicación funcional.

Discusión

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de MeneQuiro permiten afirmar que es posible construir una herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica utilizando información procedente de la actividad asistencial real del bloque quirúrgico. El empleo de datos históricos como base para la toma de decisiones constituye uno de los aspectos más relevantes del proyecto, ya que permite sustituir estimaciones subjetivas por criterios fundamentados en el comportamiento observado durante la práctica clínica.

Frente a los métodos tradicionales de planificación, basados principalmente en la experiencia del personal responsable y en la consulta manual de agendas quirúrgicas, la herramienta desarrollada proporciona un entorno unificado donde el análisis estadístico, la visualización de la planificación y la recomendación automática de huecos se encuentran completamente integrados. Esta aproximación permite reducir el tiempo necesario para localizar alternativas de planificación y facilita la toma de decisiones cuando se incorporan nuevas intervenciones o se producen modificaciones sobre la programación inicialmente prevista.

La revisión del estado del arte mostró que gran parte de la literatura científica se centra en modelos matemáticos de optimización, técnicas de investigación operativa o algoritmos de inteligencia artificial orientados a maximizar la utilización de los recursos quirúrgicos. Sin embargo, muchas de estas propuestas presentan un elevado grado de complejidad y requieren información difícilmente disponible en el contexto hospitalario diario. En contraste, MeneQuiro plantea una solución orientada a la práctica asistencial, utilizando únicamente información que ya forma parte del registro habitual de actividad del hospital. Esta característica facilita enormemente su posible incorporación a entornos clínicos reales sin necesidad de modificar los procesos de recogida de datos existentes.

Uno de los principales aportes del proyecto reside en la construcción automática de un catálogo estadístico de procedimientos quirúrgicos. Mientras que en numerosos entornos hospitalarios las duraciones de las intervenciones continúan estimándose mediante valores aproximados o la experiencia del planificador, MeneQuiro obtiene dichas estimaciones a partir del comportamiento histórico observado para cada procedimiento. Este enfoque permite disponer de estimaciones más objetivas y adaptadas a la realidad del servicio analizado.

Otro aspecto destacable es el desarrollo de un algoritmo capaz de recomendar automáticamente huecos compatibles con una nueva intervención. Aunque el algoritmo implementado no pretende resolver un problema global de optimización quirúrgica, sí constituye una herramienta eficaz de apoyo a la decisión, proporcionando al usuario varias alternativas viables y manteniendo siempre el control final sobre la planificación. Esta filosofía resulta especialmente adecuada en un entorno hospitalario, donde numerosos factores clínicos y organizativos no pueden ser completamente automatizados.

Desde el punto de vista de la Ingeniería de la Salud, el proyecto demuestra el potencial que ofrece el análisis de datos sanitarios para desarrollar herramientas capaces de mejorar la gestión hospitalaria. La combinación de técnicas de análisis estadístico, procesamiento de datos y desarrollo de software ha permitido transformar un conjunto de registros históricos en un sistema funcional orientado a facilitar el trabajo del personal sanitario.

No obstante, el trabajo también presenta determinadas limitaciones. En primer lugar, el análisis se ha realizado utilizando información correspondiente a un único servicio hospitalario, por lo que las características obtenidas reflejan exclusivamente el comportamiento observado en dicho entorno. Asimismo, las recomendaciones generadas no consideran todavía aspectos clínicos adicionales como la prioridad quirúrgica, la disponibilidad específica de determinados profesionales, el equipamiento necesario para cada intervención o la gestión dinámica de urgencias durante la jornada.

Otra limitación deriva del almacenamiento local de la información generada durante la planificación mediante una base de datos SQLite. Aunque esta solución resulta suficiente para un prototipo funcional y simplifica considerablemente el desarrollo, no permite el acceso simultáneo de múltiples usuarios ni la sincronización automática entre distintas instalaciones de la aplicación. En un entorno hospitalario real sería recomendable migrar esta arquitectura hacia una base de datos centralizada que garantizase la consistencia de la información y el trabajo colaborativo.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la viabilidad técnica del sistema desarrollado y evidencian que el empleo de datos históricos reales constituye una estrategia válida para apoyar el proceso de planificación quirúrgica. En conjunto, MeneQuiro representa una herramienta funcional que integra análisis estadístico, visualización interactiva y recomendación automática dentro de un único entorno de trabajo, proporcionando una base sólida para futuras líneas de investigación y desarrollo orientadas a la optimización de la gestión del bloque quirúrgico.

Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha permitido diseñar, desarrollar y validar una herramienta funcional de apoyo a la planificación quirúrgica basada en el análisis estadístico de datos históricos reales. A lo largo del proyecto se ha abordado un problema organizativo de gran relevancia dentro del ámbito hospitalario, proponiendo una solución tecnológica capaz de facilitar la gestión de los recursos del bloque quirúrgico y mejorar el proceso de toma de decisiones durante la planificación de nuevas intervenciones.

El principal objetivo del trabajo consistía en desarrollar un sistema que transformara la información contenida en el histórico quirúrgico en conocimiento útil para el personal responsable de la planificación. Este objetivo se ha alcanzado mediante la construcción de un catálogo estadístico de procedimientos, la implementación de un algoritmo de recomendación de huecos quirúrgicos y el desarrollo de una aplicación interactiva que integra todas las funcionalidades necesarias dentro de un único entorno de trabajo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido el empleo de datos reales procedentes de la actividad quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos. La utilización de este tipo de información ha permitido desarrollar un sistema adaptado al funcionamiento observado en un entorno hospitalario real, alejándose de ejemplos simulados o conjuntos de datos de carácter académico. Como consecuencia, las recomendaciones generadas por la aplicación se fundamentan en el comportamiento histórico del servicio analizado, proporcionando una aproximación más objetiva al proceso de planificación.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha supuesto la integración de conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería de la Salud relacionados con el análisis de datos, programación, gestión de bases de

datos, visualización de información y desarrollo de herramientas de apoyo a la decisión. La combinación de estas competencias ha permitido construir una solución completa que va más allá del desarrollo de una simple aplicación informática, incorporando un proceso de análisis previo que constituye el núcleo del sistema desarrollado.

Otro aspecto especialmente significativo ha sido la adopción de un enfoque incremental durante el desarrollo. La herramienta evolucionó progresivamente a partir de las necesidades detectadas durante las prácticas realizadas en el Hospital Universitario de Burgos, incorporando nuevas funcionalidades conforme se identificaban oportunidades de mejora. Este proceso permitió validar continuamente el comportamiento del sistema y adaptar tanto la interfaz como los algoritmos implementados a los requerimientos reales del entorno de trabajo.

La experiencia adquirida durante el desarrollo también puso de manifiesto la importancia de la calidad de los datos en cualquier proyecto relacionado con la Ingeniería de la Salud. Una parte considerable del trabajo estuvo dedicada a la limpieza, normalización y estructuración del histórico quirúrgico, evidenciando que la fiabilidad de los resultados obtenidos depende directamente de la calidad de la información utilizada como punto de partida.

Finalmente, puede concluirse que MeneQuiro constituye una herramienta técnicamente viable para apoyar el proceso de planificación quirúrgica mediante el aprovechamiento de datos históricos. Aunque se trata de un prototipo académico, el sistema desarrollado demuestra que es posible transformar registros asistenciales en información útil para optimizar la gestión hospitalaria, proporcionando además una base sólida sobre la que desarrollar futuras líneas de investigación y evolución tecnológica.

7.1. Aspectos relevantes

El desarrollo de este proyecto ha permitido comprobar que los mayores retos no estuvieron relacionados exclusivamente con la programación de la aplicación, sino con la comprensión del funcionamiento real del bloque quirúrgico y la transformación de un conjunto de datos heterogéneo en información estructurada y explotable.

Uno de los aprendizajes más importantes fue la necesidad de realizar un proceso exhaustivo de depuración y normalización de los procedimientos quirúrgicos. La existencia de diferencias en la nomenclatura, abreviaturas y

errores de escritura hacía imposible obtener resultados estadísticos fiables sin un tratamiento previo de los datos. Esta fase resultó determinante para garantizar la calidad del catálogo quirúrgico generado posteriormente.

Asimismo, durante el desarrollo se realizaron diversas modificaciones sobre el algoritmo de recomendación y la interfaz de usuario como consecuencia de la retroalimentación recibida por parte de los tutores y del personal del hospital. Este proceso iterativo permitió mejorar progresivamente la utilidad práctica de la herramienta, incorporando funcionalidades como la persistencia de las planificaciones, la confirmación de cirugías realizadas, la exportación de resultados o la planificación de guardias.

Otro aspecto destacable fue la decisión de mantener siempre al usuario como responsable final de la planificación. En lugar de desarrollar un sistema completamente automático, MeneQuiro actúa como una herramienta de apoyo a la decisión, generando recomendaciones fundamentadas en el análisis estadístico mientras preserva el criterio clínico y organizativo del profesional sanitario.

En conjunto, la realización de este Trabajo Fin de Grado ha permitido aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante la titulación a un problema real del ámbito hospitalario, poniendo de manifiesto el potencial de la Ingeniería de la Salud para desarrollar soluciones tecnológicas capaces de mejorar la gestión de los recursos sanitarios y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de MeneQuiro ha permitido comprobar la viabilidad de una herramienta de apoyo a la planificación quirúrgica basada en el análisis estadístico de datos históricos reales. No obstante, el sistema desarrollado constituye un primer prototipo funcional sobre el que pueden plantearse múltiples líneas de evolución tanto desde el punto de vista tecnológico como organizativo.

Una de las mejoras más relevantes consistiría en integrar la aplicación con los sistemas de información hospitalarios utilizados en la práctica clínica. Actualmente, la carga de datos se realiza mediante ficheros exportados desde el sistema de gestión hospitalaria, mientras que una conexión directa con la base de datos institucional permitiría actualizar automáticamente la información disponible y trabajar siempre sobre datos en tiempo real.

Otra línea de desarrollo especialmente interesante sería la migración de la base de datos local SQLite hacia un sistema gestor de bases de datos centralizado, como PostgreSQL. Esta modificación permitiría el acceso simultáneo de múltiples usuarios, la sincronización de la información entre diferentes equipos y la gestión centralizada de las planificaciones realizadas, acercando la aplicación a un entorno de utilización hospitalaria real.

Asimismo, podrían incorporarse nuevos criterios de decisión dentro del algoritmo de recomendación. En la versión actual, las propuestas se generan considerando principalmente la disponibilidad temporal y la información estadística obtenida del histórico. En futuras versiones sería posible incluir variables adicionales como la prioridad clínica del paciente, la disponibilidad específica del equipo quirúrgico, la ocupación prevista de las unidades de recuperación o la disponibilidad del equipamiento necesario para determinados procedimientos.

Otra posible línea de investigación consistiría en desarrollar modelos predictivos capaces de estimar con mayor precisión la duración de las intervenciones quirúrgicas. El estudio estadístico realizado en este trabajo constituye una base adecuada para entrenar modelos de aprendizaje automático que tengan en cuenta no solo el procedimiento realizado, sino también otras variables clínicas y organizativas que puedan influir en la duración real de la cirugía.

Desde el punto de vista funcional, la aplicación podría ampliarse incorporando nuevas herramientas de análisis dirigidas a los responsables de gestión hospitalaria. Entre ellas destacan la generación automática de indicadores de rendimiento, el seguimiento de la utilización de los quirófanos, el análisis de cancelaciones, la identificación de cuellos de botella o la elaboración de cuadros de mando que faciliten la evaluación continua de la actividad quirúrgica.

Finalmente, una futura validación del sistema en un entorno hospitalario permitiría analizar el impacto real de MeneQuiro sobre el proceso de planificación quirúrgica. La utilización continuada de la herramienta por parte del personal responsable del bloque quirúrgico proporcionaría información muy valiosa para evaluar su utilidad práctica, detectar nuevas necesidades funcionales y orientar futuras mejoras del sistema.

En conjunto, estas líneas de trabajo muestran que MeneQuiro constituye una plataforma con un elevado potencial de evolución. La arquitectura modular desarrollada durante este Trabajo Fin de Grado facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y proporciona una base sólida para continuar investigando en el desarrollo de herramientas inteligentes de apoyo a la gestión del bloque quirúrgico basadas en el análisis de datos sanitarios.

Bibliografía

- Al Amin, M., Baldacci, R., et al. (2025). A comprehensive review on operating room scheduling and optimization. *Operational Research*.
- Cardoen, B., Demeulemeester, E., and Beliën, J. (2010). Operating room planning and scheduling: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 201(3):921–932.
- Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., and Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success. *NPJ Digital Medicine*, 3(17).